مملكة الخلايا

إكسل

كأن لم تعرفه من قبل



الجزء الأول

تأليف

د. سفيان مرابطي

مكتبة د. سفيان مرابطي

كتب أخرى تنتظرك

جزآ «مملكة الخلايا»، وبقية كتبي في البرامج والبرمجة والتقنية، وبعضها مجاني.

اضغط على أي غلاف لتصل إليها.







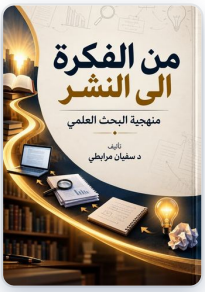




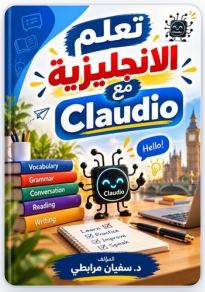














اكتشف كل الكتب

merabti.com/books.html

تابعني

دروس إكسل، ملفات جاهزة وأجوبة لأسئلتكم – تجدها على صفحاتي.
وفي آخر كل فصل زر يأخذك إلى التدريب.

فيسبوك	facebook.com/DrMerabti
إنستغرام	instagram.com/DrMerabti
يوتيوب	youtube.com/mrmerabti
تيك توك	tiktok.com/@drmerabti
ثريدز	threads.com/@drmerabti
لينكدإن	linkedin.com/in/soufiane-merabti
ريسيرش غيت	researchgate.net/profile/Soufiane-Merabti
الموقع الرسمي	merabti.com

اضغط هنا للتدريب
طبّق ما تعلمته في تمارين تفاعلية على إكسل

الفهرس

اضغط على أي عنوان للانتقال إليه. واضغط على عنوان أي فصل أو درس داخل الكتاب للعودة إلى هذا الفهرس.

الفصل 1 مرحبًا بإكسل 8

1.1 ما هو إكسل وفيمَ يُستعمل؟ 9

1.2 إصدارات إكسل 10

1.3 فتح إكسل وشاشة البداية 12

1.4 القوالب الجاهزة 14

الفصل 2 واجهة البرنامج 17

2.1 نظرة على النافذة 18

2.2 الشريط وتبويباته 20

2.3 شريط الوصول السريع 23

2.4 مربع الاسم وشريط الصيغة 25

2.5 الخلايا والأعمدة والصفوف 26

2.6 الأوراق 28

2.7 شريط الحالة والتكبير 30

2.8 طرق العرض 33

2.9 القائمة المختصرة والبحث 36

الفصل 3 الملفات 40

3.1 إنشاء مصنف وحفظه 41

3.2 صيغ الملفات 43

3.3 الحفظ التلقائي OneDrive 44

3.4 صفحة Info: الحماية والفحص 45

3.5 التصدير إلى PDF 48

3.6 إغلاق المصنف وفتحه 50

الفصل 4 إدخال البيانات وتحريرها 52

4.1 أنواع البيانات 53

4.2 الإدخال والتحرير 54

4.3 التعبئة التلقائية 56

4.4 التعبئة السريعة Flash Fill 58

4.5 النسخ واللصق الخاص 60

4.6 المسح Clear 63

4.7 البحث والاستبدال والانتقال 64

الفصل 5 الصفوف والأعمدة والأوراق 71

5.1 الإدراج والحذف 72

5.2 الارتفاع والعرض 74

5.3 الإخفاء والإظهار 76

5.4 إدارة الأوراق 78

5.5 تجميد الأجزاء وتقسيم النافذة 80

الفصل 6 تنسيق الخلايا 84

6.1 الخط والألوان 85

6.2 الحدود 87

6.3 المحاذاة والاتجاه 91

6.4 الدمج والتفاف النص 94

6.5 تنسيق الأرقام 96

6.6 التنسيقات المخصصة 99

6.7 نسخ التنسيق وأنماط الخلايا 101

الفصل 7 التنسيق الشرطي والجداول 106

7.1 قواعد التمييز 107

7.2 أشرطة البيانات والألوان والأيقونات 109

7.3 قواعد بالصيغ وإدارة القواعد 112

7.4 التنسيق كجدول 116

7.5 صف الإجمالي والمراجع المنظمة 119

الفصل 8 الصيغ 122

8.1 كتابة أول صيغة 123

8.2 العمليات الحسابية وترتيبها 125

8.3 المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة 126

8.4 المراجع بين الأوراق 128

8.5 رسائل الأخطاء 129

الفصل 9 الدوال الأساسية 133
9.1 كيف تكتب دالة 134
9.2 SUM وAVERAGE وMIN وMAX وCOUNT 137
9.3 IF والدوال المنطقية 139
9.4 COUNTIF وSUMIF وأخواتهما 141
9.5 ROUND والدوال الرياضية 144
9.6 دوال التاريخ 145
9.7 دوال النص 147
الفصل 10 الفرز والتصفية 150
10.1 الفرز البسيط والمتعدد 151
10.2 الفرز المخصص 153
10.3 الفلتر 155
10.4 الفلتر المتقدم 159
10.5 حذف المكرر وتقسيم النص 161
الفصل 11 تخطيط الصفحة والطباعة 165
11.1 الهوامش والاتجاه والحجم 166
11.2 منطقة الطباعة والفواصل 169
11.3 تكرار العناوين 170
11.4 الرأس والتذييل 173
11.5 نافذة الطباعة والتصدير 175
الفصل 12 مشروعان تطبيقيان 179
12.1 فاتورة جاهزة للطباعة 180
12.2 كشف رواتب شهري 183

الفصل 1

مرحبًا بإكسل

ما هو إكسل، وما الذي يمكنك أن تصنعه به، وكيف تفتحه وتبدأ أول مصنف.

1.1 ما هو إكسل وفيمَ يُستعمل؟

1.2 إصدارات إكسل

1.3 فتح إكسل وشاشة البداية

1.4 القوالب الجاهزة

أهلًا بك في مملكتي! هنا كل خلية تحمل رقمًا أو كلمة... وأنا سأرافقك خلية خلية.



الدرس 1.1

ما هو إكسل وفيمَ يُستعمل؟

الملكة تقول



أهلًا بك في مملكتي! اسمها **مملكة الخلايا** لأن كل ما في إكسل يحدث داخل خلايا صغيرة متجاورة، تمامًا مثل خلايا القفير. وفي آخر هذا الكتاب ستكون أنت من يدير هذه المملكة.

إكسل (Microsoft Excel) برنامج **جداول بيانات**: تكتب فيه أرقامًا ونصوصًا وتواريخ في جدول كبير، ثم تطلب منه أن يحسب ويرتّب ويلخّص ويرسم، بدل أن تفعل ذلك بالآلة الحاسبة والورقة والقلم.

ماذا تصنع بإكسل؟

المجال	أمثلة
العمل والإدارة	كشف الرواتب، متابعة الغيابات، جرد المخزون، قوائم الموردين
المحاسبة والتجارة	الفواتير، المبيعات اليومية، المصاريف، الأرباح الشهرية
التعليم	كشف نقاط التلاميذ، المعدلات، الترتيب، جداول الحصص
الهندسة والصناعة	جداول القياسات، متابعة الصيانة، حساب المؤشرات، المخططات
البحث العلمي	تنظيم بيانات الاستبيان، الحسابات الإحصائية الأولية، الرسوم البيانية
الحياة اليومية	ميزانية البيت، قائمة المشتريات، متابعة الأقساط

لماذا لا أكتفي بجدول في وورد؟

جدول وورد يعرض الأرقام فقط، أما إكسل فيفهمها. اكتب في إكسل الكمية والسعر، واكتب مرة واحدة أن المجموع = الكمية × السعر، فإذا غيّرت الكمية تغيّر المجموع وحده:

D2 × ✓ *fx* =B2*C2

	A	B	C	D	E
1	المنتج	الكمية	السعر	المجموع	
2	حاسوب محمول	2	85000	170000	
3	شاشة	4	32000	128000	
4	فأرة	10	1800	18000	
5				**316000**	

هذه الفكرة البسيطة، **خلايا تحسب من خلايا أخرى**، هي قلب إكسل كله. ومنها يأتي كل شيء آخر: الدوال، الجداول المحورية، المخططات، والتقارير.

ملاحظة مهمة

إكسل ليس لأصحاب الأرقام فقط. أي شيء يمكن أن تكتبه في جدول من صفوف وأعمدة، مثل قائمة أسماء أو جدول مواعيد، يصبح في إكسل أسهل في الترتيب والبحث والطباعة.



الدرس 1.2

إصدارات إكسل

تصدر مايكروسوفت إكسل بطريقتين: **اشتراك** يتجدد دائمًا، أو **نسخة دائمة** تُشترى مرة واحدة ولا تتغيّر.

الإصدار	طريقة الحصول عليه	ما يجب أن تعرفه
Microsoft 365	اشتراك شهري أو سنوي	يحصل على كل الميزات الجديدة باستمرار. الصور في هذا الكتاب منه.
Excel 2024	شراء مرة واحدة	آخر نسخة دائمة، صدرت في أكتوبر 2024.
Excel 2021	شراء مرة واحدة	فيه أغلب الدوال الحديثة مثل XLOOKUP.
Excel 2019 و2016	نسخ قديمة	انتهى دعمهما من مايكروسوفت في 14 أكتوبر 2025، وتنقصهما الدوال الحديثة.
Excel للويب	مجانًا بحساب مايكروسوفت	يعمل في المتصفح، وفيه الأساسيات دون كل الأدوات.
Excel للهاتف	تطبيق أندرويد وآيفون	مناسب للاطلاع والتعديل الخفيف.

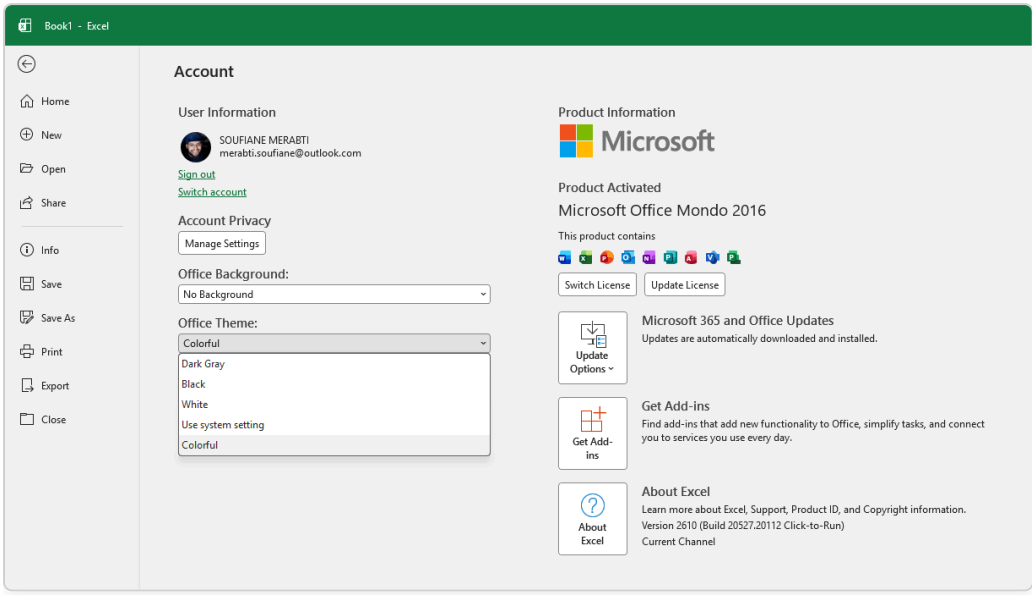
هل يصلح هذا الكتاب لإصداري؟

نعم في الغالب. كل ما في الجزء الأول تقريبًا موجود في كل الإصدارات منذ 2016، مع اختلافات صغيرة في شكل الأزرار. وإذا كانت ميزة ما حديثة ولا توجد في الإصدارات القديمة، ننبّهك إلى ذلك في مكانها.

من أي إصدار أنا؟



اضغط **File** › **Account**: تجد تحت Product Information اسم المنتج، مثل Microsoft 365 أو Office 2021، واضغط About Excel لترى رقم الإصدار بالتفصيل.



الشكل 1.1 صفحة Account: معلومات المنتج وزر About Excel، ومنها أيضًا سمة الألوان وخلفية Office

الدرس 1.3

فتح إكسل وشاشة البداية

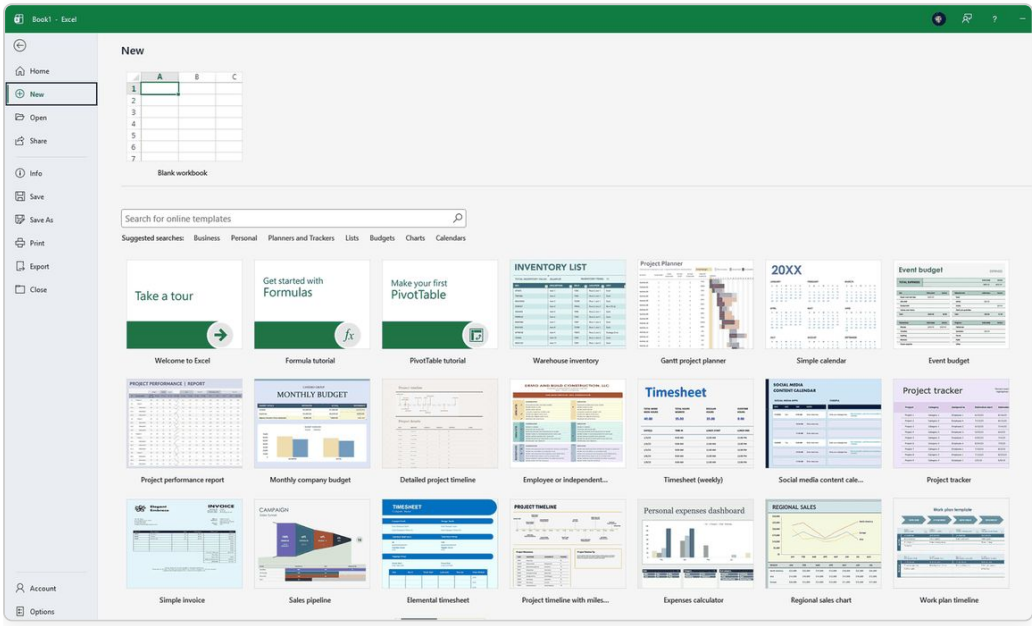
كيف تفتح إكسل؟

- اضغط زر **ابدأ** في ويندوز، واكتب Excel، ثم اضغط على البرنامج.
- أو اضغط مرتين على أي ملف إكسل في جهازك، فيفتح البرنامج والملف معًا.
- ولتصل إليه أسرع في المرات القادمة: زر أيمن على أيقونته ثم Pin to taskbar لتثبيته في شريط المهام.

شاشة البداية

عندما تفتح إكسل وحده، دون ملف، تظهر شاشة البداية. على يسارها قائمة: Home (الرئيسية)، New (جديد)، Open (فتح). وفي وسطها:

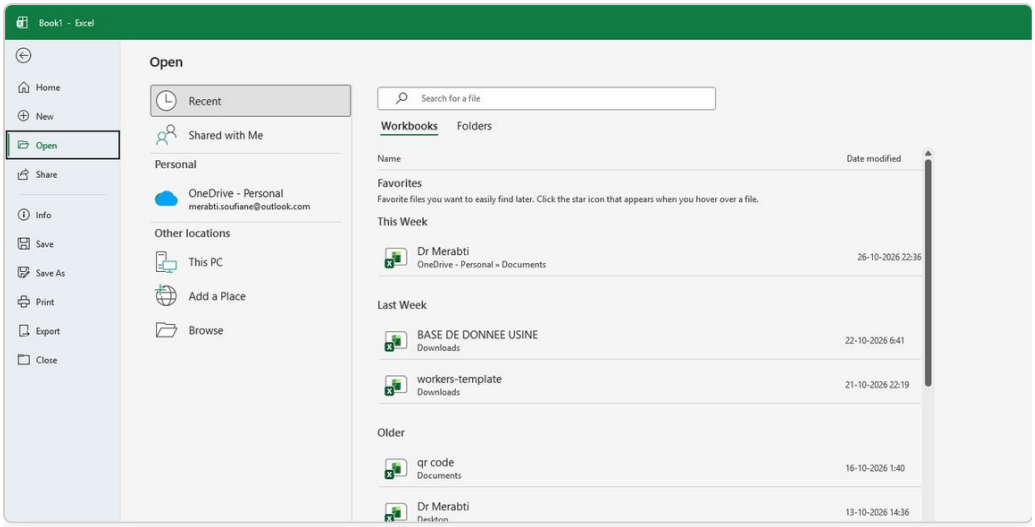
- **Blank workbook**: مصنف فارغ، وهو ما ستختاره أغلب الوقت.
- قوالب جاهزة: ميزانية، فاتورة، تقويم، جدول مهام... (الدرس 1.4).
- قائمة **الملفات الأخيرة** التي فتحتها، لتعود إليها بضغطة.



الشكل 1.2 صفحة New: المصنف الفارغ في الأعلى، ثم مربع البحث عن القوالب والقوالب المقترحة

فتح ملف موجود

اضغط Open أو Ctrl + O: تظهر الملفات الأخيرة، وأماكن الحفظ مثل OneDrive و This PC، وزر Browse لتختار ملفًا من أي مجلد.



الشكل 1.3 صفحة Open: الملفات الأخيرة وأماكن الحفظ

جرّب الآن

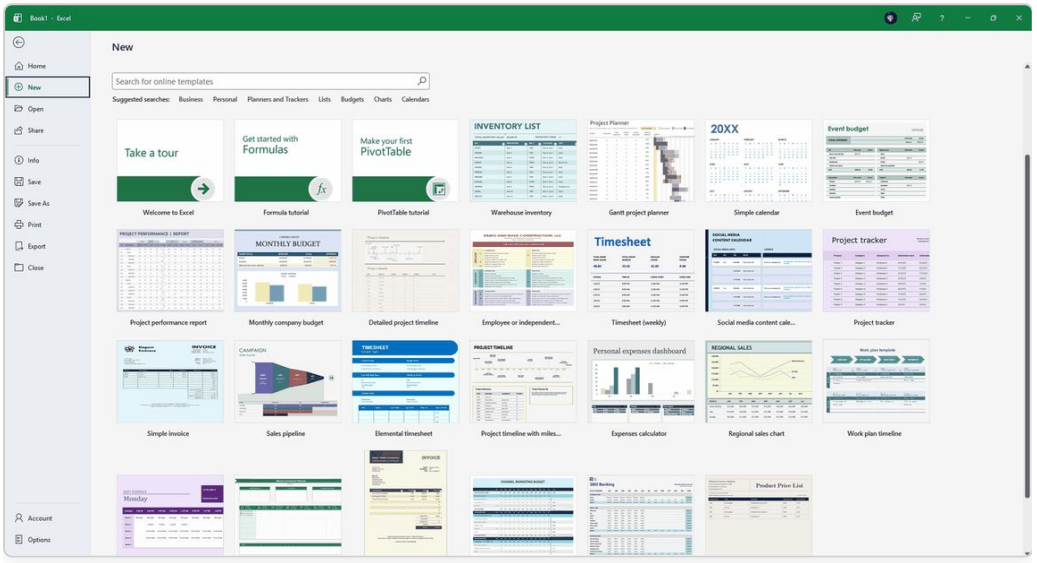
1. افتح إكسل واختر Blank workbook.
2. اكتب في الخلية A1 اسمك واضغط Enter.
3. اكتب في A2 الرقم 10، وفي A3 الرقم 20.
4. اكتب في A4: =A2+A3 واضغط Enter. ظهر 30؟ مبروك، هذه أول صيغة لك!

الدرس 1.4

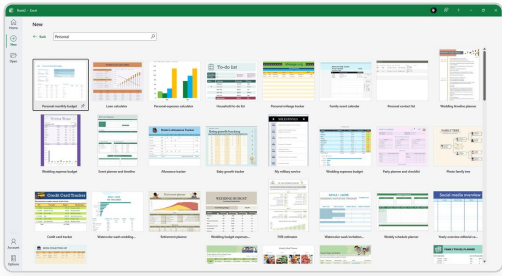
القوالب الجاهزة

القالب (Template) مصنف جاهز صمّمه غيرك: الجداول والألوان وحتى الصيغ موجودة، وأنت تكتب بياناتك فقط. وهو طريقة ممتازة لتتعلم من ملفات محترفة.

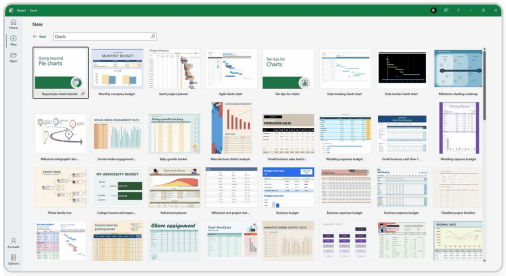
1. اضغط **File** › **New**.
2. اختر قالبًا من المقترحات، أو اكتب في مربع Search for online templates كلمة بالإنجليزية مثل budget أو invoice أو calendar.
3. اضغط على القالب ثم Create.



الشكل 1.4 قائمة القوالب: Welcome to Excel، Formula tutorial، PivotTable tutorial، ثم قوالب العمل



الشكل 1.5 نتائج البحث عن Personal



الشكل 1.6 نتائج البحث عن Charts

ثلاثة قوالب للتعلّم



في أول القائمة ثلاثة قوالب مجانية من مايكروسوفت تعلّمك بالتطبيق: Welcome to Excel (جولة في البرنامج)، Formula tutorial (الصيغ)، وPivotTable tutorialg (الجداول المحورية). افتحها بعد هذا الفصل وجرّبها.

ملاحظة مهمة



القوالب على الإنترنت تحتاج اتصالًا لتظهر. وإذا وجدت قالبًا يعجبك فاحفظه في جهازك، ليبقى عندك دائمًا.

اضغط هنا للتدريب
طبّق ما تعلمته في تمارين تفاعلية على إكسل

ملخص الفصل

- إكسل برنامج جداول بيانات: تكتب البيانات في خلايا، ويحسب ويرتّب ويلخّص ويرسم.
- قلب إكسل: خلايا تحسب من خلايا أخرى، فإذا تغيّرت البيانات تغيّرت النتائج وحدها.
- إصدارات إكسل: Microsoft 365 بالاشتراك، والنسخ الدائمة 2021 و2024، وإكسل للويب مجانًا.
- تعرف إصدارك من File > Account.
- شاشة البداية: مصنف فارغ، قوالب، والملفات الأخيرة. وCtrl+O لفتح ملف.
- القوالب ملفات جاهزة: تبحث عنها في File > New وتكتب بياناتك فقط.

الفصل 2

واجهة البرنامج

كل جزء في نافذة إكسل باسمه ووظيفته: الشريط، شريط الصيغة، الخلايا، الأوراق، شريط الحالة وطرق العرض.

2.1 نظرة على النافذة

2.2 الشريط وتبوياته

2.3 شريط الوصول السريع

2.4 مربع الاسم وشريط الصيغة

2.5 الخلايا والأعمدة والصفوف

2.6 الأوراق

2.7 شريط الحالة والتكبير

2.8 طرق العرض

2.9 القائمة المختصرة والبحث

قبل أن نبني، تعرّف على قصري: كل زر في مكانه، وكل جزء له اسم.



الدرس 2.1

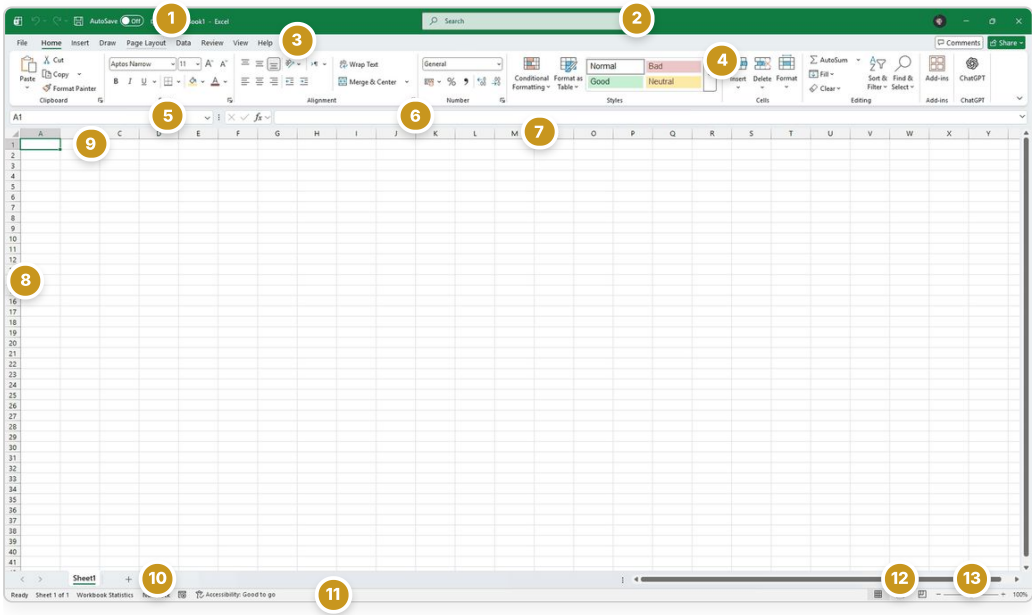
نظرة على النافذة

الملكة تقول



هذه نافذة مملكتي! لا تحاول أن تحفظ كل زر اليوم. يكفي أن تعرف **أسماء الأجزاء**، والأزرار ستتعلمها واحدًا واحدًا في الفصول القادمة.

عندما تفتح إكسل وتختار **مصنفًا فارغًا** (Blank workbook) تظهر لك هذه النافذة. قد تبدو مزدحمة في البداية، لكنها في الحقيقة مقسّمة إلى أجزاء قليلة، لكل جزء وظيفة واحدة. اعرف أسماءها من الآن، لأننا سنستعملها في كل الكتاب.



الشكل 2.1 نافذة إكسل وأجزاؤها الرئيسية (الأرقام مشروحة تحت الصورة)

1 **شريط الوصول السريع** (Quick Access Toolbar): أزرار الحفظ والتراجع والإعادة، وزر الحفظ التلقائي AutoSave.

2 **مربع البحث** (Search): اكتب فيه اسم أي أمر ليجده لك إكسل.

3 **تبويبات الشريط**: File، Home، Insert... كل تبويب يفتح مجموعة أوامر.

4 **الشريط** (Ribbon): أوامر التبويب المفتوح، مرتّبة في مجموعات.

5 **مربع الاسم** (Name Box): عنوان الخلية التي أنت فيها، هنا A1.

6 **شريط الصيغة** (Formula Bar): المحتوى الحقيقي للخلية، رقمًا كان أو نصًا أو صيغة.

7 **رؤوس الأعمدة**: حروف A، B، C...

8 **رؤوس الصفوف**: أرقام 1، 2، 3...

9 **الخلية النشطة**: الخلية المحاطة بالإطار الأخضر، وفيها يُكتب ما تكتبه.

10 **تبويبات الأوراق**: أوراق المصنف (Sheet1...) وزر **+** لإضافة ورقة.

11 **شريط الحالة** (Status Bar): حالة إكسل ومعلومات سريعة عن الخلايا المحددة.

12 **أزرار طرق العرض**: عادي، تخطيط الصفحة، معاينة فواصل الصفحات.

13 **شريط التكبير** (Zoom): تكبير الورقة وتصغيرها على الشاشة فقط.

ملاحظة مهمة



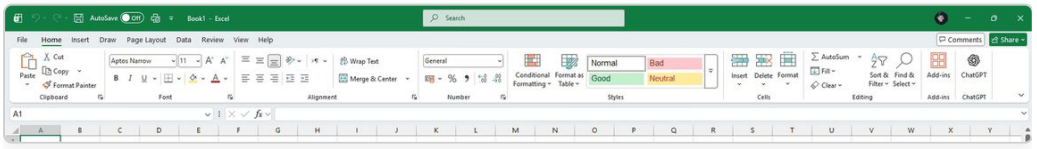
واجهة إكسل في هذا الكتاب **بالإنجليزية** (Microsoft 365)، لأنها الأكثر انتشارًا في الجامعات والشركات. نكتب لك دائمًا اسم الأمر كما يظهر على الشاشة، ومعه ترجمته. إذا كانت واجهتك بالفرنسية أو العربية فالأماكن نفسها، والأسماء فقط تختلف.

الدرس 2.2

الشريط وتبويباته

الشريط (Ribbon) هو قلب إكسل: كل أوامر البرنامج تقريبًا موجودة فيه. وهو منظّم في ثلاثة مستويات، من الأكبر إلى الأصغر:

1. **التبويب** (Tab): الكلمات في الأعلى مثل Home وInsert. اضغط على تبويب لتظهر أوامره.
2. **المجموعة** (Group): كل تبويب مقسّم إلى مجموعات، واسم المجموعة مكتوب أسفلها، مثل Font وClipboard.
3. **الأمر** (Command): الزر نفسه، مثل زر الخط الغامق **B**.



الشكل 2.2 تبويب Home: المجموعات من اليسار: Clipboard، Font، Alignment، Number، Styles...

زر فتح النافذة الكاملة

انظر جيدًا إلى الزاوية السفلية لبعض المجموعات: ستجد سهمًا صغيرًا مائلًا ↘. اسمه **مشغّل مربع الحوار** (Dialog Box Launcher)، والضغط عليه يفتح نافذة فيها